



Hidrodinámica fluvial en el río Magdalena en Barrancabermeja: Un modelo accesible para simular ríos

Ludwig Alvarado Becerra

14 de mayo de 2025 — Universidad Jorge Tadeo Lozano

Problema

Problema I

- Actualmente estamos en un período de lluvias fuerte, generalmente, significa un aumento en el caudal.
- Modelar de manera correcta cómo se comporta un río a lo largo del tiempo es importante para la prevención de futuros desastres que perjudiquen a la población.



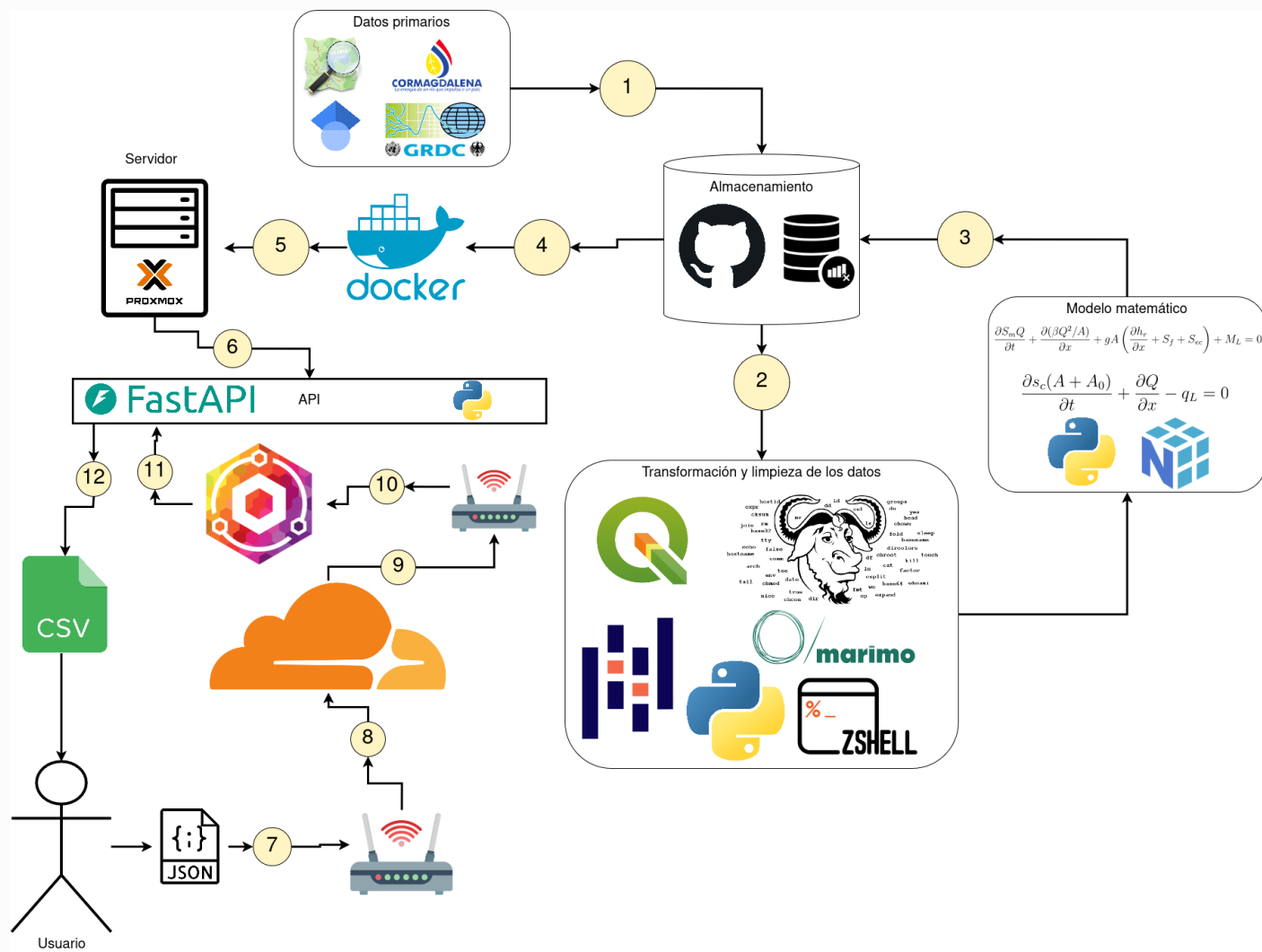
Objetivos

Objetivos I

- Desarrollar una herramienta que permita realizar simulaciones sobre la dinámica de un río dado unos datos enviados por el usuario.
- Aplicar un modelo matemático que modele la situación del caudal y el área transversal de una región del río.
- Desplegar el modelo para que pueda ser utilizado y replicado por cualquier persona con conexión a internet.



Figura: Rio Magdalena a la altura de Barrancabermeja



Datos necesarios

Datos necesarios I

- Coeficiente de rugosidad de Manning[3].
- Dimensiones del río de ancho y largo.
- Pendiente del río.
- Limpieza de duplicados con los datos de la elevación del río.
- Limpieza general de datos del caudal del río.
- Condiciones iniciales y finales.
- Implementación en código del modelo.

Región de estudio

Región de estudio I



Figura: Región a estudiar del Río Magdalena. Datos de *OpenStreetMap* (OSM)[6]

Región de estudio II



Figura: Río Magdalena. Datos sacados de Waterway[8]

Región de estudio III

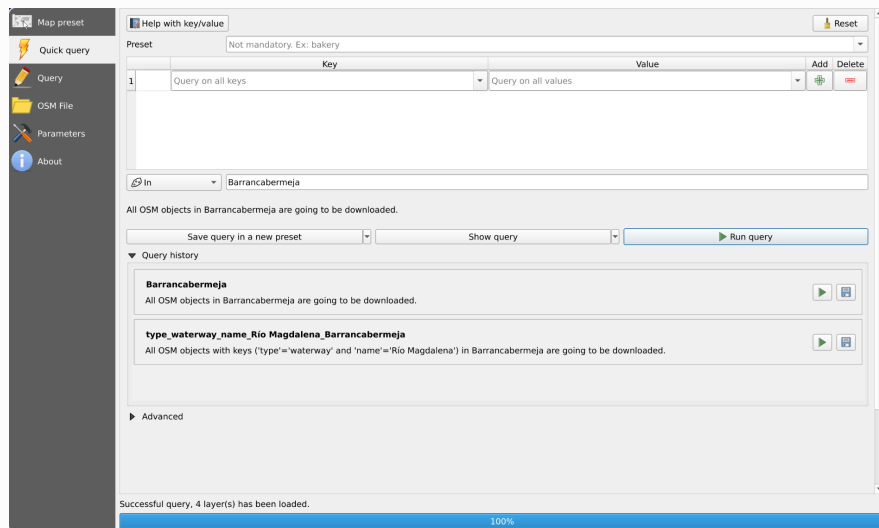


Figura: Consulta de datos utilizando QuickOSM[1]

Región de estudio IV

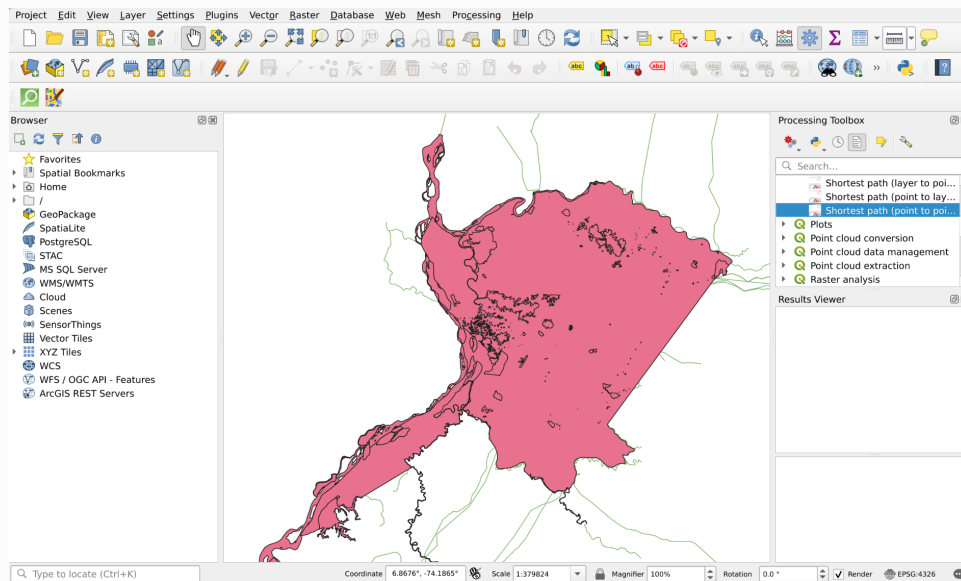


Figura: Región de Barrancabermeja, elaboración propia en QGIS[7], datos de OSM[6].

Región de estudio V

- Se filtra la capa del Río Magdalena y se le cambia el color para que destaque.

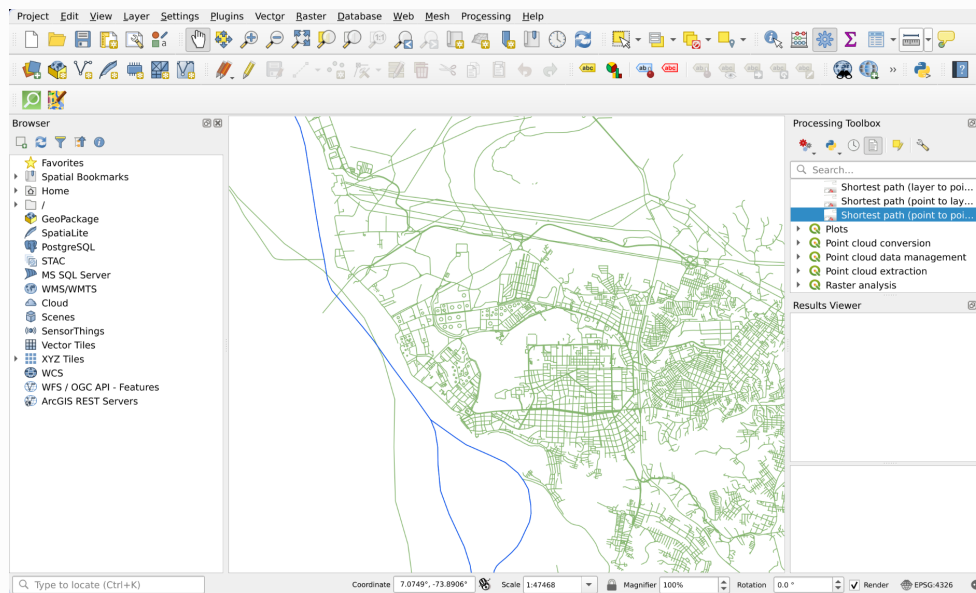


Figura: Elaboración propia.

Región de estudio VI

- Utilizar Vector > Geometry Tools > Extract Vertices...

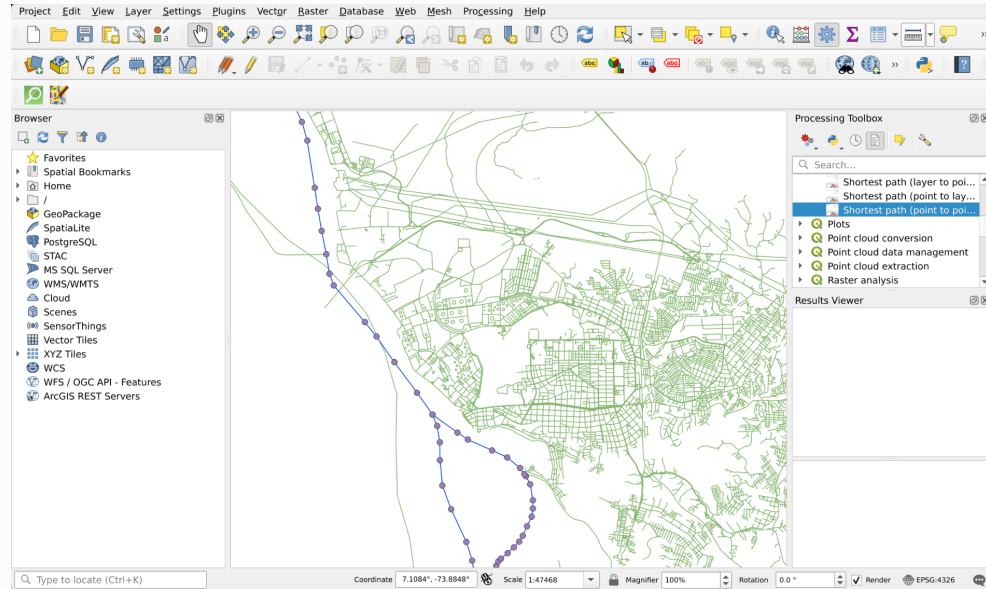


Figura: Elaboración propia.

Región de estudio VII

- Se seleccionan el segmento que se de interés para el estudio.

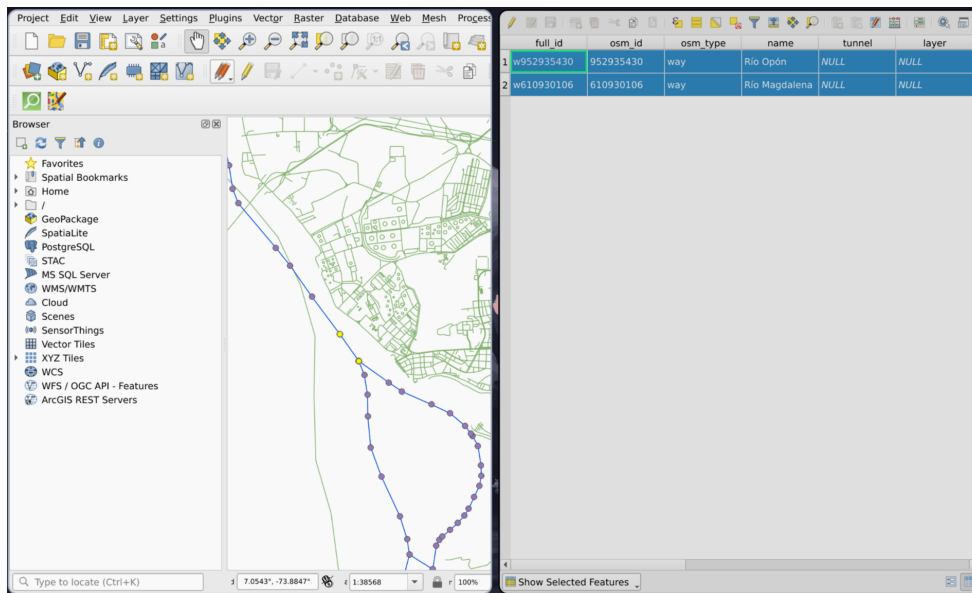


Figura: Elaboración propia.

- Utilizando la herramienta de Distance matrix... se obtienen 472,7434 metros .

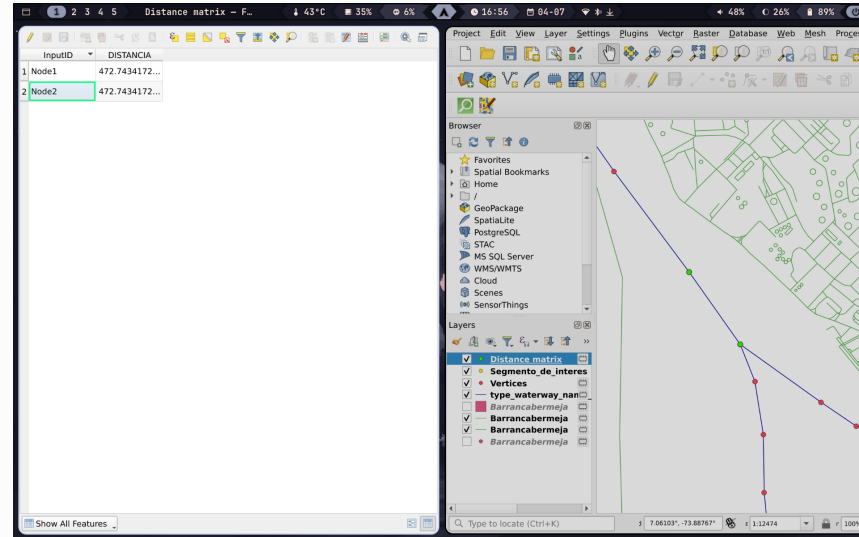


Figura: Elaboración propia.

Consulta del ancho

- Usando la opción Open Field Calculator se puede consultar la información de estos datos como si fuera SQL.
- El resultado de esto son **300 metros**

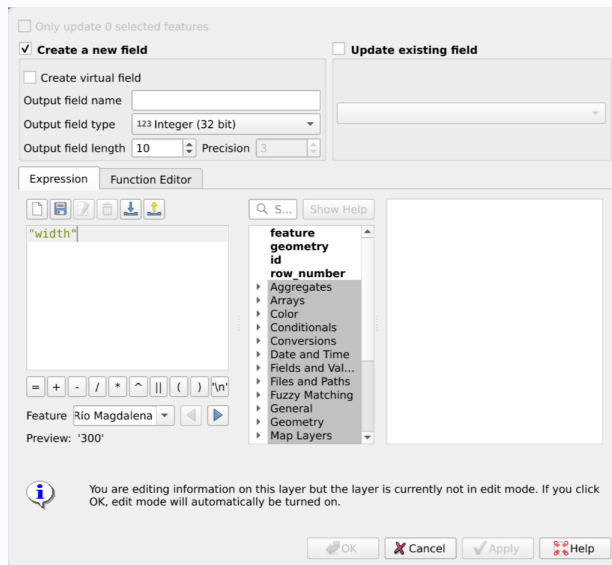


Figura: Consulta del ancho del Río Magdalena.

Coeficiente de rugosidad y pendientes

- Coeficiente de Mannig: **0,018**
- Pendiente del río: **0,07 %**

A mathematical model for the simulation of the Magdalena River in the city of Barrancabermeja, Colombia

N J Cely-Calixto¹, C A Bonilla-Granados¹, and G A Carrillo Soto¹

¹ Grupo de Investigación en Hidrología y Recursos Hídricos, Universidad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, Colombia

E-mail: nelsonjaviercc@ufps.edu.co

Figura: A mathematical model for the simulation of the Magdalena River in the city of Barrancabermeja, Colombia[3].

Elevación del río

- Script en *Python* utilizando web scrapping con BeautifulSoup
- Datos desordenados.

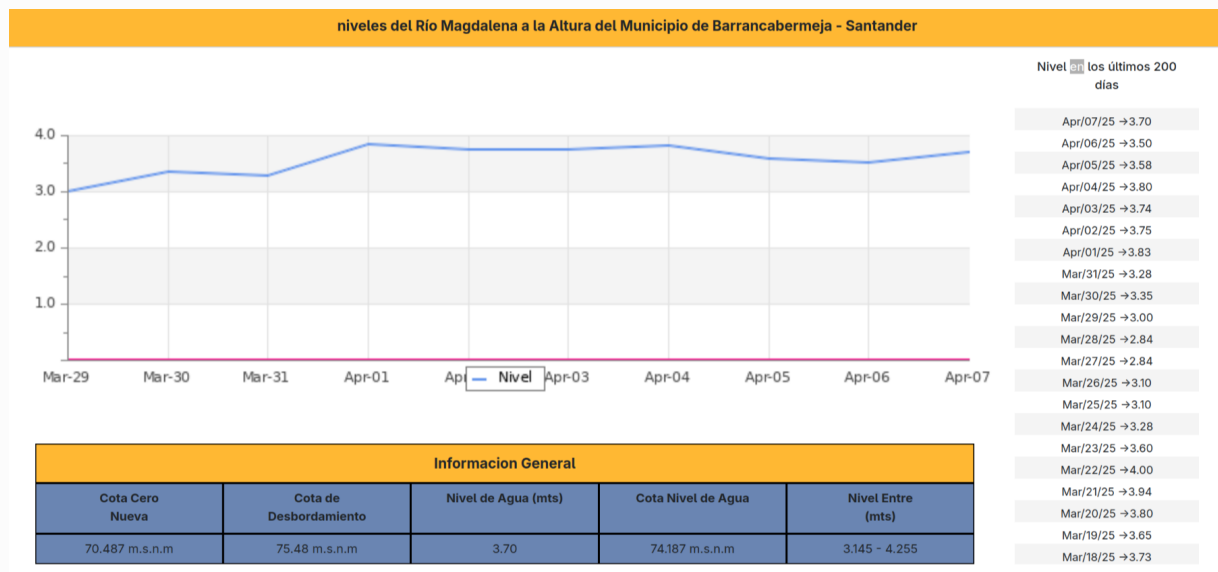


Figura: Datos de CORMAGDALENA[2]

Datos históricos de caudal

- Descarga del río Magdalena, datos desde julio de 1936 hasta agosto de 2024
- Unidades en m^3/s .
- Toca hacer solicitud para descargar los datos.

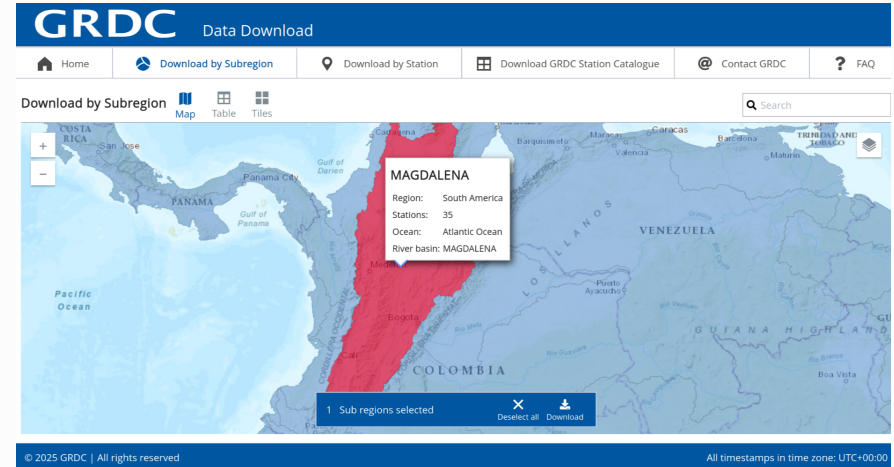


Figura: Portal de descarga del *Global Runoff Data Center*[4]

Limpieza de datos

Limpieza datos de elevación del río I

- Según Cormagdalena[2] se registran niveles de la elevación en los últimos 200 días.
- Al realizar `bat niveles.csv | wc -l` da una salida de 1801.
- Utilizando de la librería *Pandas* y *Python* se realiza una limpieza de duplicados y también una conversión de *data type* a *datetime*.

Limpieza datos de elevación del río II

	Date datetime64[ns]	Value (m) float64
	 Sep 15, 2024-Apr 25, 2025	 1 2 3 4 5 6
222	2024-09-15T00:00:00.000	1.66
221	2024-09-16T00:00:00.000	1.62
220	2024-09-17T00:00:00.000	1.47
219	2024-09-18T00:00:00.000	1.44
218	2024-09-19T00:00:00.000	1.53
217	2024-09-20T00:00:00.000	1.55
216	2024-09-21T00:00:00.000	1.5
215	2024-09-22T00:00:00.000	1.42
214	2024-09-23T00:00:00.000	1.31
213	2024-09-24T00:00:00.000	4.5

223 rows, 2 columns
 Page 1 of 23
Download

Figura: Resultado de una celda en *Marimo*, elaboración propia.

Limpieza datos del caudal I

- Datos descargados del GRDC[4] y propiedad del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)[5].
- Datos desde enero de 1936 hasta septiembre de 2024.
- Formato “YYYY-MM-DD;hh:mm;Value”.

```

File: 3103500_Q_Day.Cmd.txt
1  # Title:          GRDC STATION DATA FILE
2  # -----
3  # Format:         DOS-ASCII
4  # Field delimiter: ;
5  # Missing values are indicated by -999.000
6  #
7  # file generation date: 2025-04-07
8  #
9  # GRDC-No.:      3103500
10 # River:         RIO MAGDALENA
11 # Station:       PUERTO BERRIO
12 # Country:       CO
13 # Latitude (DD): 6.5
14 # Longitude (DD): -74.38
15 # Catchment area (km²): 74410.0
16 # Altitude (m ASL): 1570.0
17 # Next downstream station: 3103300
18 # Remarks:
19 # Owner of original data: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
20 # *****
21 #
22 # Data Set Content: MEAN DAILY DISCHARGE (Q)
23 # -----
24 # Unit of measure: m³/s
25 # Time series:     1936-01 - 2024-08
26 # No. of years:    89
27 # Last update:     2024-10-07
28 #
29 # Table Header:
30 #   YYYY-MM-DD - Date
31 #   hh:mm      - Time
32 #   Value      - original (provided) data
33 # *****
34 #
35 # Data lines: 32380
36 # DATA
37 # YYYY-MM-DD;hh:mm; Value
38 1936-01-01;--:--; 1966.000

```

Limpieza datos del caudal I

- Se utiliza la funcionalidad de *pipelines* en UNIX para filtrar los datos.
- Se ejecuta `tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt \ cut -d ";" -f 1,3 | head`
- Finalmente, se ejecuta `tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt \ cut -d ";" -f 1,3 > Caudal.txt`

```

~ / Re / todo-mio / U / 7 / SIS / Proyecto / Da / Discharge
on master !19 ?4
tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt | cut -d ";" -f
1,3 | head
YYYY-MM-DD; Value
1936-01-01; 1966.000
1936-01-02; 1966.000
1936-01-03; 1810.000
1936-01-04; 1702.000
1936-01-05; 1714.000
1936-01-06; 1573.000
1936-01-07; 1469.000
1936-01-08; 1410.000
1936-01-09; 1380.000

```


• Último dato registrado del caudal:
UTAD 2024 - 08 - 25.

- Primer dato registrado de la elevación del río: 2024 - 09 - 15.
- Se toman períodos con variabilidad climática similar.

2008-09	Leve	Noviembre de 2008 - abril de 2009
2010-12	Fuerte	Junio de 2010 - mayo de 2012
2016-17	Leve	Agosto de 2016 - enero de 2017
2017-18	Leve	Octubre de 2017 - mayo de 2018
2020-23	Medio	Agosto de 2020 - febrero de 2023
2024-25	Leve	Diciembre de 2024 - marzo de 2025 ^{3 4 5}

Figura: Sacado de Anexo: Eventos de El Niño y La Niña en el siglo XXI[9].

Ecuaciones de Saint-Venant - Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial s_c(A + A_0)}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} - q_L = 0$$

- s_c es el coeficiente de sinuosidad.
- A es el área.
- t es el tiempo.
- Q es el caudal.
- x es la distancia del río.
- q_L es el flujo lateral.

Ecuaciones de Saint-Venant - Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial S_m Q}{\partial t} + \frac{\partial(\beta Q^2 / A)}{\partial x} + gA \left(\frac{\partial h_r}{\partial x} + S_f + S_{ec} \right) + M_L = 0$$

- S_m es el factor de sinuosidad.
- Q es el caudal.
- t es el tiempo.
- β es el coeficiente del momentum para la distribución de la velocidad.
- A es el área.
- x es la distancia del río.
- g es la aceleración de la gravedad.
- h_r es la altura del río.
- S_f es la fricción de la pendiente.
- S_{ec} es la pérdida por fricción.
- M_L es el flujo del momento en los bordes.

Método de diferencias finitas - Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial s_c(A + A_0)}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} - q_L = 0$$

$$\frac{s_c(A + A_0)_i^{j+1} - s_c(A + A_0)_i^j}{\Delta t} + \frac{Q_i^j - Q_{i-1}^j}{\Delta x} - q_{Li}^j = 0$$

$$A_i^{j+1} = \frac{\left(q_{Li}^j - \frac{Q_i^j - Q_{i-1}^j}{\Delta x} \right) \Delta t + s_c(A + A_0)_i^j}{s_c} - (A_0)_i^{j+1}$$

Método de diferencias finitas - Ecuación de momentum

$$\frac{s_m(Q)_i^{j+1} - s_m(Q)_i^j}{\Delta t} + \frac{(\beta Q^2/A)_i^j - (\beta Q^2/A)_{i-1}^j}{\Delta x} + gA \left(\frac{(h_r)_i^j - (h_r)_{i-1}^j}{\Delta x} + S_f + S_{ec} \right) + M_L = 0$$

$$Q_i^{j+1} = \frac{\left[-M_L - g(A_i^j) \left(\frac{\left(\frac{A}{W}\right)_i^j - \left(\frac{A}{W}\right)_{i-1}^j}{\Delta x} + S_t + S_a \right) - \frac{\left(\frac{\beta Q^2}{A}\right)_i^j - \left(\frac{\beta Q^2}{A}\right)_{i-1}^j}{\Delta x} \right] \Delta t + s_m(Q)_i^j}{s_m}$$

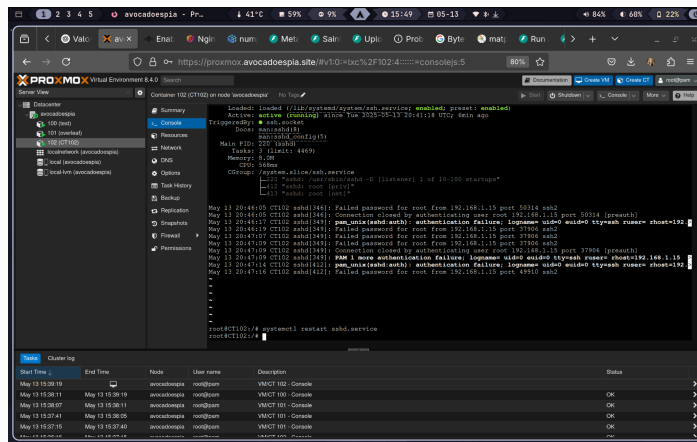
Despliegue

Despliegue

- Tener experimentos locales en *notebooks* está bien, pero... ¿Cómo pueden verse en internet?
- Se realizó un despliegue en un servidor propio en Proxmox.



- Utilizando un computador viejo con menos de 4 de memoria RAM se obtiene un servidor para hacer virtualizaciones y despliegues con ayuda de Docker.
- Se tiene también el NGINX Proxy Manager encargado de recibir las direcciones y redireccionar al puerto indicado.



- Se realizó un contenedor de Docker desplegado en un LXC y luego este se expone en un puerto.
- El NGINX se encarga de remapear la dirección que llega por internet al contenedor en el servidor.

```
\begin{block}{Agradecimientos}
Al profesor Javier Riascos por brindar un acompañamiento constante durante la realización del proyecto. A la comunidad de software libre, ya que sin esta no sería posible nada. A mi novia, por brindarme inspiración para la idea del proyecto.
\end{block}
```


Licencia

- Código, datos y contenido se encuentra en:
<https://github.com/TheLudway/HydrologyDynamicsProject>
- Todo bajo la licencia GPL V3 y CC BY SA 4.0 a excepción de los datos.



Referencias

Referencias I

- [1] 3liz. *QuickOSM - QGIS plugin to download OSM data using Overpass API*. <https://github.com/3liz/QuickOSM>. Accessed: 2025-04-07. 2025.
- [2] Cormagdalena. *Sistema de Información de Niveles del Río Magdalena*. <https://niveles.cormagdalena.gov.co/>. Accedido el 30 de marzo de 2025. 2025.
- [3] Fabián García Rodríguez y Javier Orlando González Carreño. *A mathematical model for the simulation of the Magdalena River in the city of Barrancabermeja, Colombia*. <https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1120>. Accessed: 2025-03-30. 2020.

Referencias II

- [4] Global Runoff Data Centre (GRDC). *GRDC Data Portal – Subregion Download*. Accessed: 2025-03-30. 2025. URL: <https://portal.grdc.bafg.de/applications/public.html?publicuser=PublicUser#dataDownload/Subregions>.
- [5] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). *Sitio web oficial del IDEAM*. Accedido: 27 de abril de 2025. 2025. URL: <https://www.ideam.gov.co/>.
- [6] OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap - Magdalena Region near Latitude 7.06192, Longitude -73.87713*. <https://www.openstreetmap.org/#map=14/7.06192/-73.87713>. Accessed: 2025-04-07. 2025.

Referencias III

- [7] QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System*. <https://qgis.org/>. Open Source Geospatial Foundation Project. Accessed: 2025-04-07. 2025.
- [8] WaterwayMap contributors. *Waterway Map – Magdalena River Region (Latitude 7.06031, Longitude -73.87921)*. <https://waterwaymap.org/#map=14.19/7.06031/-73.87921>. Accessed: 2025-04-07. 2025.
- [9] Wikipedia. *Anexo:Eventos de El Niño y La Niña en el siglo XXI — Wikipedia, La enciclopedia libre*. [Internet; descargado 18-abril-2025]. 2025. URL: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Eventos_de_El_Ni%C3%B1o_y_La_Ni%C3%B1a_en_el_siglo_XXI&oldid=166933650%7D.

